

A. IDIOMA DE ELABORACIÓN

Español

B. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Orientar a los estudiantes en el estudio de los conceptos de física eléctrica y electrónica digital para el ahorro de energía y minimización de ruido en dispositivos electrónicos de pequeña y mediana potencia utilizando componentes electrónicos de bajo consumo, así como herramientas de simulación de circuitos para análisis y diseño.
--

C. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso de formación básica brinda al estudiante criterios básicos de electricidad y sistemas digitales partiendo del estudio de conceptos fundamentales de carga y campo eléctrico. Se analiza el comportamiento de fuentes de poder y de elementos resistivos, capacitivos e inductivos en circuitos eléctricos, así como el comportamiento de elementos electrónicos básicos que componen fuentes de poder o amplificadores de pequeña señal. Finalmente, el curso presenta conceptos básicos de sistemas digitales partiendo desde sistemas de numeración y tablas de verdad, hasta la minimización de funciones lógicas y técnicas de diseño de sistemas digitales.

D. CONOCIMIENTOS Y/O COMPETENCIAS PREVIOS

Conceptos de física básica y lógica matemática.

E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1	Aplicar las definiciones y teoremas relacionados a la electricidad mediante la utilización de componentes para el manejo de circuitos eléctricos y electrónicos de bajo consumo.
2	Utilizar los componentes eléctricos para consumo adecuado de energía.
3	Minimizar el ruido mediante el diseño de sistemas electrónicos.
4	Diseñar circuitos lógicos combinatoriales, usando tablas de verdad y técnicas de diseño digital cumpliendo los requerimientos de funcionamiento.

F. COMPONENTES DE APRENDIZAJE

Aprendizaje en contacto con el profesor	✓
Aprendizaje práctico	✓
Aprendizaje autónomo:	✓

G. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES	MARQUE SI APLICA
Exámenes	✓
Lecciones	✓
Tareas	✓
Proyectos	✓
Laboratorio/Experimental	✓
Participación	✓
Salidas de campo	
Portafolio del estudiante	
Otras	

H. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

UNIDADES/SUBUNIDADES	Horas de docencia por unidad

H. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

UNIDADES/SUBUNIDADES	Horas de docencia por unidad
1. Fundamentos de la electricidad y leyes de los circuitos eléctricos	8
1.1. Conceptos fundamentales de la electricidad.	
1.2. Principios de generación de energía eléctrica.	
1.3. Elementos básicos de un circuito eléctrico. (conductores, resistencias, capacitores e inductores)	
1.4. Circuitos con elementos básicos en serie, paralelo y mixtos.	
1.5. Leyes fundamentales análisis de circuitos (Ohm, Kirchhoff)	
1.6. Teoremas para análisis de circuitos (Divisores de voltaje y corriente y Superposición)	
2. Introducción a la electrónica	6
2.1. Introducción a la electrónica y semiconductores (Diodos, Transistores)	
2.2. Circuitos básicos de Filtrado y aplicaciones con las fuentes lineales	
2.3. Aplicaciones de semiconductores para minimización de ruido electrónico.	
2.4. Uso de reguladores en fuentes lineales.	
3. Introducción a los circuitos integrados	6
3.1. Introducción a los circuitos integrados no programables	
3.2. Aplicaciones de los OPAMS (Minimización de ruido)	
3.3. Aplicaciones de integrados 555/ADC/PWM (Acondicionamiento de señales)	
3.4. Circuitos integrados de lógica fija y tablas de verdad	
4. Fundamentos de sistemas digitales	8
4.1. Introducción a la electrónica digital (Codificación y algebra de bool)	
4.2. Solución de problemas con circuitos electrónicos digitales.	
4.3. Minimización de funciones lógicas.	
4.4. Circuitos integrados programables.	
5. Actividades de evaluación	4

I. BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA	1. Hermosa Donante, A. (2013). Electrónica Aplicada. (1). Mexico: Alfaomega Grupo Editor. ISBN-10: 6077074047, ISBN-13: 9786077074045
COMPLEMENTARIA	1. Brown, Stephen J. & Vranesic, Zvonko G.. (2023). Fundamentals of digital logic with VHDL Design. (3rd ed.;). New York, USA: McGraw-Hill. ISBN-10: 0073380547, ISBN-13: 9780073380544 2. David J. Bates Albert Malvino. (2007). Principios de Electrónica. Séptima Edición.. (Perfect Paperback; 2007). España: S.A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA. ISBN-10: 8448156196, ISBN-13: 9788448156190



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
CONTENIDO DE ASIGNATURA
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES
EYAG1037

J. RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE ASIGNATURA

Profesor	Correo	Participación
SOLIS MESA RONALD DAVID	rdsolis@espol.edu.ec	Responsable del contenido de asignatura
VACA BENAVIDES DAVID ALEJANDRO	davaca@espol.edu.ec	Colaborador
ASENCIO MERA JOSE LUIS	jlasenci@espol.edu.ec	Colaborador